La couche 3 ou réseau : LE MODELE OSI



Nom : liaison de données.

Rôle : connecter les machines entre elles sur un réseau local.

Rôle secondaire : détecter les erreurs de transmission.

Matériel associé : le switch, ou commutateur.

La couche 3 : rôle

Le rôle de la couche 3 est d'interconnecter les réseaux (envoyer un message d'un réseau à un autre). Pour se faire, il utilise ce qu'on appelle une adresse IP.

Qu'est ce qu'une adresse IP?

Il s'agit d'une adresse permettant d'identifier un réseau. Elle est codée sur 32 bits (soit 4 octets). L'adresse IP identifie l'emplacement d'un ordinateur sur le réseau, elle doit être unique et respecte un format standard **w.x.y.z**
w,x,y et z varient de 0 à 255.

Cette forme de notation est appelée notation décimale pointée.

L'adresse IP est en fait l'adresse du réseau ET de la machine. Plus exactement, une partie de l'adresse représentera l'adresse du réseau, et l'autre partie l'adresse de la machine.

Qu’est ce qu’un masque de sous réseau

C'est le masque qui va indiquer quelle est la partie réseau de l'adresse, et quelle est la partie machine. **Les bits à 1 dans le masque représentent la partie réseau de l'adresse IP.**

Prenons un exemple : on associe l'adresse IP 192.168.0.1 au masque 255.255.0.0.

Écrivons maintenant ces deux adresses en binaire pour y voir plus clair :

- 255.255.0.0
  11111111.11111111.00000000.00000000
- 192.168.0.1
  11000000.10101000.00000000.00000001

Le masque nous dit que les bits à 1 représentent la partie réseau de l'adresse.

Donc la partie réseau de l'adresse est 192.168, et la partie machine est 0.1.

Format d’adresses IPv4

Une adresse IP est composée de deux parties. La première partie est utilisée comme adresse réseau (ID réseau), la dernière comme adresse d'hôte (ID hôte).

L’ID d’hôte identifie une station de travail, un serveur, un routeur ou tout autre hôte du réseau. L’ID d’hôte doit être unique pour chaque ID de réseau. Chaque hôte est identifié par une adresse IP logique. Tous les hôtes et les composants du réseau qui communiquent à l’aide de TCP/IP doivent posséder une adresse IP unique.

L’ID réseau identifie le réseau auquel appartient chaque hôte. Les hôtes d’un même réseau doivent posséder le ID réseau.

Seul le masque de sous réseau permet de distinguer dans une adresse IP la partie réseau de la partie hôte.

Exemple : soit l'adresse IP 192.168.15.2 ayant pour masque de sous réseau 255.255.255.0.

La partie non nulle du masque sert à identifier la partie réseau de l'adresse tandis que la partie nulle (les zéros) identifient la partie hôte.

255 255 255 | 0

192 168 15 | 2

192.168.15 : partie réseau

.2 : partie hôte

Notation CIDR : Classless Inter-Domain Routing

Au lieu de représenter le masque d'une adresse en notation décimale pointée, le CIDR propose de noter une adresse suivie de /"nombre de bits à 1", le nombre de bits à zéro qui reste représente la taille du bloc. Soit, par exemple :

255.255.255.192 => 26 bits à 1 => /26

Il est utile de connaître les masques par défaut :

- 255.0.0.0 : /8
- 255.255.0.0 : /16
- 255.255.255.0 : /24

Les adresses particulières

Le protocole IP définit un certain nombre d'adresses particulières. En voici un aperçu.

L'adresse zéro

L'adresse zéro (0.0.0.0) signifie "tout le réseau". Il s'agit en fait d'une adresse réseau.

L'adresse de bouclage (loopback)

Une adresse de bouclage (loopback en anglais) est une adresse utilisée par une interface pour s'envoyer un message à elle-même. Elle peut, par exemple, être utilisée lors de tests.

Les adresses locales ou adresses privées

Les adresses locales sont des adresses qui ne sont pas destinées à aller sur internet. Il en existe de plusieurs catégories (A, B, C).

les adresses publiques

Elles sont délivrées par une structure mondiale qui en assure l'unicité. Ce dernier point est capital pour assurer l'efficience du routage, comme nous le comprendrons en détaillant le fonctionnement d'IP.

En résumé :

Classe	Bits de départ	Début	Fin	Notation CIDR	Masque de sous-réseau par défaut
Classe A	0	0.0.0.0	127.255.255.255	/8	255.0.0.0
Classe B	10	128.0.0.0	191.255.255.255	/16	255.255.0.0
Classe C	110	192.0.0.0	223.255.255.255	/24	255.255.255.0
Classe D	1110	224.0.0.0	239.255.255.255		Non défini
Classe E	1111	240.0.0.0	255.255.255.255		Non défini

Les classes d’adresses



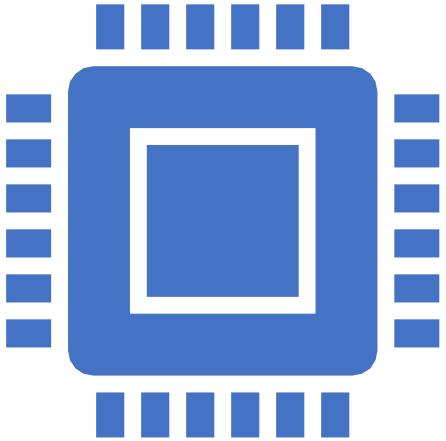
Il existe cinq classes d’adresse IP et identifiée par la lettre allant de A à E.

La Classe A

Une adresse IP de classe A dispose d'un seul octet pour identifier le réseau et de trois octets pour identifier les machines sur ce réseau. Cette classe peut comporter jusqu’à 23×8-2, soit 16 777 214 adresses. Le premier octet d’adresse IP d’une classe A commence toujours par la séquence de bits 0, il est donc compris entre 0 et 127 mais certaines valeurs sont réservées à des usages particuliers. Les réseaux disponibles en classe A sont donc les réseaux allant de l’adresse IP 0.0.0.0 à 127.255.255.255 (adresses privées et publiques).

La Classe B

Une adresse IP de classe B dispose de deux octets pour identifier le réseau et de deux octets pour identifier les machines sur ce réseau. Cette classe peut comporter jusqu'à 22×8-2, soit 65 534 adresses. Le premier octet d'adresse IP d'une classe B commence toujours par la séquence de bits 10, il est donc compris entre 128 et 191.



Les réseaux disponibles en classe B sont donc les réseaux allant de l'adresse IP 128.0.0.0 à 191.255.255.255 (adresses privées et publiques).



La Classe C

Une adresse IP de classe C dispose de trois octets pour identifier le réseau et d'un seul octet pour identifier les machines sur ce réseau. Cette classe peut comporter jusqu'à 28-2, soit 254 adresses. Le premier octet d'adresse IP d'une classe C commence toujours par la séquence de bits 110, il est donc compris entre 192 et 223.

Les réseaux disponibles en classe C sont donc les réseaux allant de l'adresse IP 192.0.0.0 à 223.255.255.255 (adresses privées et publiques).



La Classe D

Les adresses de classe D sont utilisées pour les communications multicast. Le multicast ou en français multidiffusion est une forme de diffusion d'un émetteur vers un groupe de récepteurs. Le premier octet d'adresse IP d'une classe D commence toujours par la séquence de bits 1110, il est donc compris entre 224 et 239.

Les réseaux disponibles en classe D sont donc les réseaux allant de l'adresse IP 224.0.0.0 à 239.255.255.255 (adresses de multicast)



La Classe E

Les adresses de classe E sont réservées par IANA (Internet Assigned Numbers Authority) à un usage non déterminé.